Politechnika Warszawska

Wydział Inżynierii Środowiska

Projekt końcowy

wykonana w ramach przedmiotu:

BUDOWNICTWO I KONSTRUKCJE INŻYNIERSKIE

Imię i nazwisko autora

Karolina Polańska

Prowadzący ćwiczenia projektowe:

dr hab. inż. **Paweł Falaciński**, profesor uczelni

Warszawa, 2026 rok

Oświadczenie studenta o samodzielnym wykonaniu pracy
podczas weryfikacji efektów uczenia się

Oświadczam, że niniejsza praca, stanowiąca podstawę uznania osiągnięcia efektów uczenia się w ramach studiów I stopnia
na kierunku Inżynieria Środowiska,
przedmiot:
BUDOWNICTWO I KONSTRUKCJE INŻYNIERSKIE
została wykonana przeze mnie samodzielnie.

Imię i nazwisko: Karolina Polańska

Data: 23.01.2026

Spis treści

OPIS TECHNICZNY 4

1. PROJEKT KROKWI 6

1.1. Ustalenie schematu statycznego 6

1.2. Ustalenie obciążeń wg PN EN 1991-1-1 6

1.3. Zestawienie obciążeń działających na krokiew 11

1.4. Obliczenie oddziaływań do sprawdzenia SGN i SGU 12

2. PROJEKT PŁATWI 19

2.1. Ustalenie schematu statycznego 19

2.2. Ustalenie obciążeń w celu sprawdzenia SGN dla płatwi 19

2.3. Sprawdzenie SGN dla płatwi 21

2.4. Sprawdzenie SGU dla płatwi 23

3. PROJEKT SŁUPA 24

3.1. Zaprojektowanie przekroju poprzecznego słupa 24

3.2. Ustalenie schematu statycznego słupa 25

3.3. PODDASZE UŻYTKOWE 25

3.4. MAGAZYN 30

4. PROJEKT STROPU 33

4.1. Zebranie obciążeń działających na strop 34

4.2. Sprawdzenie nośności stropu. 35

5. PROJEKT ŚCIANY NOŚNEJ – KONSTRUKCJA MUROWA NIEZBROJONA 36

5.1. Ustalenie schematu statycznego 36

5.2. Zebranie obciążeń 36

5.3. Obliczenie nośności muru niezbrojonego 39

5.4. Sprawdzenie poprawności projektu ściany. 41

6. PROJEKT FUNDAMENTU 41

6.1. Ława fundamentowa 41

6.2. Stopa fundamentowa 46

7. PROJEKT IZOLACJI TERMICZNEJ ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH 49

7.1. Ustalenie wartości oporów przejmowania ciepła 49

7.2. Obliczenie oporu cieplnego warstw jednorodnych 49

7.3. Całkowity opór cieplny ściany zewnętrznej 51

7.4. Obliczenie współczynnika przenikania ciepła ściany zewnętrznej 51

7.5. Sprawdzenie warunku współczynnika przenikania U_{max} 51

OPIS TECHNICZNY

Przedmiotem obliczeń jest budynek mieszkalno-biurowy z poddaszem użytkowym zlokalizowany w Łomiankach (II strefa śniegowa).

Projekt obejmuje obliczenia statyczno-wytrzymałościowe elementów konstrukcyjnych budynku mieszkalno-biurowego oraz część rysunkową .

W ramach obliczeń zwymiarowano:

- Elementy więźby dachowej (krokiew, płatew, murłata, miecz).
- Słupy drewniane.
- Ściany nośne
- Stropy żelbetowe gęstożebrowe.
- Fundamenty żelbetowe (ławy, stopy).
- Izolację cieplną budynku.

Warunki gruntowe i posadowienie

- Rodzaj gruntu: piasek drobny, średnio zagęszczona, wilgotna.
- Strefa przemarzania: -1,8 m P.T.
- Fundamenty:
    - Zaprojektowano prostokątne ławy fundamentowe o wymiarach przekroju 0,4 x 0,5 m.
    - Ściany fundamentowe wykonane z betonu klasy C16/20.

4. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe

4.1. Ściany nadziemia

- Ściany zewnętrzne: Wykonane z cegły ceramicznej Pustak Max 188.
- Grubość ściany: 18,8cm (ściana jednowarstwowa lub z docieplenie wliczonym w system, zgodnie z opisem grubości muru).

4.2. Stropy

- Rodzaj: Stropy żelbetowe gęstożebrowe typu Teriva I- BIS.
- Wysokość konstrukcyjna: 26,5 cm.

4.3. Dach i więźba dachowa

- Typ konstrukcji: Więźba tradycyjna drewniana.
- Materiał: Drewno sosnowe klasy C35.
- Geometria: Dach o kącie nachylenia połaci 20°.
- Pokrycie dachowe: Płyta bitumiczna.

4.4. Wymiary elementów konstrukcyjnych więźby

Na podstawie obliczeń przyjęto następujące przekroje elementów:

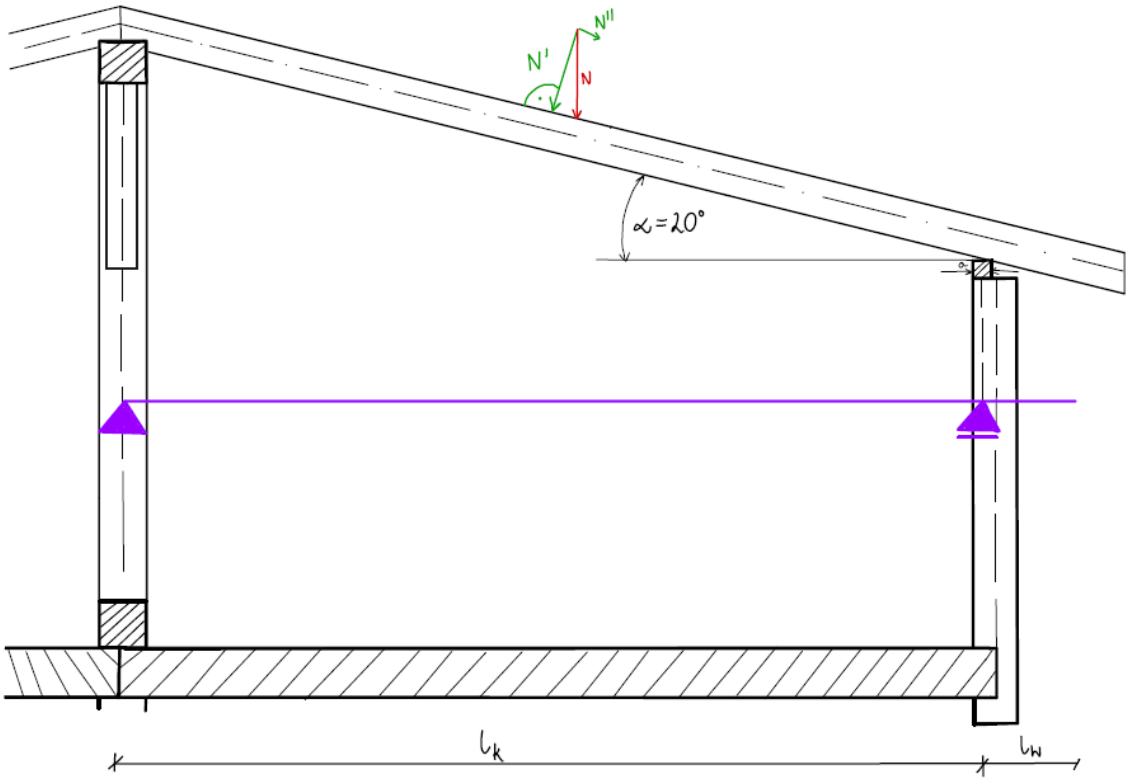
- Krokiew: 0,077x0,231 m
- Płatew: 0,10x0,20 m
- Murłata: 0,10x0,10 m
- Miecz: 0,11x0,1 m
- Słup: 0,11x0,11 m

5. Izolacje

- Izolacja termiczna dachu: Z uwagi na użytkowy charakter poddasza, zaprojektowano ocieplenie z wełny mineralnej w matach.
- Grubość izolacji: 0,26 m (26 cm).

1. PROJEKT KROKWI

1.1. Ustalenie schematu statycznego



1.2. Ustalenie obciążeń wg PN EN 1991-1-1

1.2.1. Obciążenia stałe działające na krokiew

1) Ciężar własny krokwi:

$$g_{k1} = b_k \cdot h_k \cdot \gamma_{ob}^{dr} [\frac{kN}{m}]$$

Gdzie:

$\boldsymbol{b_k}$ – szerokość krokwi [m]

$\boldsymbol{b_k = 0,077m}$

$\boldsymbol{h_k}$ - wysokość krokwi [m]

$\boldsymbol{h_k = 0,231m}$

$\boldsymbol{\lambda_{ob}^{dr}}$ - ciężar objętościowy drewna sosnowego klasy C35 [$\frac{kN}{m^3}$]

$\boldsymbol{\gamma_{ob}^{dr} = 4,00\frac{kN}{m^3}}$

$$\boldsymbol{g_{k1} = 0,077 \cdot 0,231 \cdot 4,00 = 0,0711\frac{kN}{m}}$$

2) Obciążenie od deskowania (podkładu)

$$\boldsymbol{g_{k2} = a_k \cdot h_d \cdot \gamma_{ob}^{dr}\ [\frac{kN}{m}]}$$

Gdzie:

$\boldsymbol{a_k}$ – rozstaw krokwi [m]

$\boldsymbol{a_k = 1,00m}$

$\boldsymbol{h_d}$ – grubość deski [m]

$\boldsymbol{h_d = 0,025m}$

$\boldsymbol{\gamma_{ob}^{dr} = 4,00\frac{kN}{m^3}}$

$$\boldsymbol{g_{k2} = 1,00 \cdot 0,025 \cdot 4,00 = 0,1\frac{kN}{m}}$$

3), 4) W przypadku używania płyty bitumicznej można pominąć obciążenie od pokrycia tymczasowego dachu oraz obciążenie od łat, ponieważ jest to docelowe pokrycie dachu.

5) Obciążenie od pokrycia dachu

$$g_{k5} = m_p \cdot g \cdot 10^{-3} \cdot a_k \, [\frac{kN}{m}]$$

Gdzie:

m_p – masa pokrycia [$\frac{kg}{m^2}$]

$m_p = 5,05 \frac{kg}{m^2}$

g – przyspieszenie ziemskie (=10$\frac{m}{s^2}$)

$a_k = 1m$

$$g_{k5} = 5,05 \cdot 10 \cdot 10^{-3} \cdot 1 = 0,0505 \, \frac{kN}{m}$$

6) Obciążenie od ocieplenia

$$g_{k6} = \rho_p \cdot g \cdot 10^{-3} \cdot a_k \cdot h_{izol} [\frac{kN}{m}]$$

Gdzie:

ρ_p - gęstość ocieplenia (wełna mineralna) [$\frac{kg}{m^3}$]

$\rho_p = 100 \frac{kg}{m^3}$

g – przyspieszenie ziemskie (=10$\frac{m}{s^2}$)

$a_k = 1,00m$

h_{izol} – grubość ocieplenia [m]

$h_{izol} = 0,281$

$$g_{k6} = 100 \cdot 10 \cdot 10^{-3} \cdot 1,00 \cdot 0,281 = 0,2810 \frac{kN}{m}$$

7) Obciążenie od warstw wykończeniowych (podsufitka)

$$g_{k7} = \gamma_{ob}^{w} \cdot a_k \cdot d_w [\frac{kN}{m}]$$

Gdzie:

γ_{ob}^{w} - ciężar objętościowy warstwy wykończeniowej (płyta gipsowo-kartonowa) $[\frac{kN}{m^3}]$

$\gamma_{ob}^{w} = 6,00 \frac{kN}{m^3}$

$a_k = 1m$

d_w - grubość warstwy wykończeniowej [m]

$d_w = 0,02m$

$$g_{k7} = 6,00 \cdot 1 \cdot 0,02 = 0,1200 \frac{kN}{m}$$

1.2.2. Obciążenia zmienne działające na krokiew

1) Obciążenie od śniegu wg PN EN 1991-1-3

$$q_k = s \cdot a_k \, [\frac{kN}{m}]$$

$s = \mu_1 \cdot c_e \cdot c_t \cdot s_k [\frac{kN}{m^2}]$

Gdzie:

q_k - obciążenie krokwi śniegiem $[\frac{kN}{m}]$

$a_k = 1m$

μ_1 - współczynnik kształtu dachu

$\mu_1 = 0,8[-]$

c_e - współczynnik ekspozycji

$c_e = 1[-]$

$\boldsymbol{c_t}$ - współczynnik termiczny

$\boldsymbol{c_t = 1}[-]$

$\boldsymbol{s_k}$ - charakterystyczne obciążenie śniegiem gruntu $[\frac{\boldsymbol{kN}}{\boldsymbol{m^2}}]$. Przyjmuje się w zależności od strefy śniegowej.

$\boldsymbol{s_k = 0,9\frac{kN}{m^2}}$ (strefa 2)

$$\boldsymbol{s = 0,8 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 0,9 = 0,72\frac{kN}{m^2}}$$

$$\boldsymbol{q_k = 0,72 \cdot 1 = 0,72\ \frac{kN}{m}}$$

2) Obciążenie od wiatru wg PN EN 1991-1-4

Dla dachów o pochyleniu α≤30° w większości wypadków siła wiatru ma charakter ssący (korzystny w przypadku prowadzonych obliczeń). Dlatego też w projekcie jest pominięta.

1.3. Zestawienie obciążeń działających na krokiew

Rodzaj oddziaływań	Lp.	Nazwa oddziaływania	Wartość charakterystyczna oddziaływania $[\frac{kN}{m}]$
Stałe	1	Ciężar własny krokwi	$\mathbf{0,0711}$
	2	Obciążenie od deskowania	$\mathbf{0,1}$
	3	Obciążenie od pokrycia tymczasowego	**--**
	4	Obciążenie od łat	**--**
	5	Obciążenie od pokrycia docelowego	$\mathbf{0,0505}$
	6	Obciążenie od izolacji cieplnej	$\mathbf{0,281}$
	7	Obciążenie od podsufitki	$\mathbf{0,12}$
	Suma		**0,6226**
Zmienne	1	Obciążenie śniegiem	$\mathbf{0,72}$
	2	Obciążenie wiatrem	Nie uwzględnia się

1.4. Obliczenie oddziaływań do sprawdzenia SGN i SGU

1.4.1. Obliczenie stanu granicznego nośności

$$\boldsymbol{\sigma_{m,d} \leq f_{m,d}\,[MPa]}$$

Gdzie:

$\boldsymbol{\sigma_{m,d}}$ - naprężenie zginające dla obliczeniowych wartości obciążeń przy przyjętej kombinacji [MPa]

$\boldsymbol{f_{m,d}}$ - wytrzymałość obliczeniowa drewna na zginanie [MPa]

1) Obliczenie wytrzymałości drewna na zginanie

$$\boldsymbol{f_{m,d} = \frac{f_{m,k} \cdot k_{mod}}{\gamma_m}\,[MPa]}$$

Gdzie:

$\boldsymbol{f_{m,k}}$ - wytrzymałość charakterystyczna drewna na zginanie odpowiadająca jego klasie

$\boldsymbol{f_{m,k} = 35\ MPa}$ (drewno klasy C35)

$\boldsymbol{k_{mod}}$ - współczynnik modyfikujący wytrzymałość z uwagi na czas trwania obciążeń (PN EN 1995-1-1). Współczynnik zależy od klasy trwania obciążenia i klasy użytkowania.

$\boldsymbol{k_{mod} = 0,8}$

$\boldsymbol{\gamma_m}$ - współczynnik materiałowy, dla drewna litego

$\boldsymbol{\gamma_m = 1,3}$

$$\boldsymbol{f_{m,d} = \frac{35 \cdot 0,8}{1,3} = 21,54\ MPa}$$

2) Obliczenie naprężenia zginającego

$$\boldsymbol{\sigma_{m,d} = \frac{M_{max}}{W}\,[MPa]}$$

Gdzie:

$\boldsymbol{M_{max}}$ - wartość większego z momentów maksymalnych wyznaczonych dla każdego z wariantów [kN·m]

W - wskaźnik przekroju [$\boldsymbol{m^3}$]

$$\boldsymbol{W = \frac{b_k \cdot {h_k}^2}{6}\,[m^3]}$$

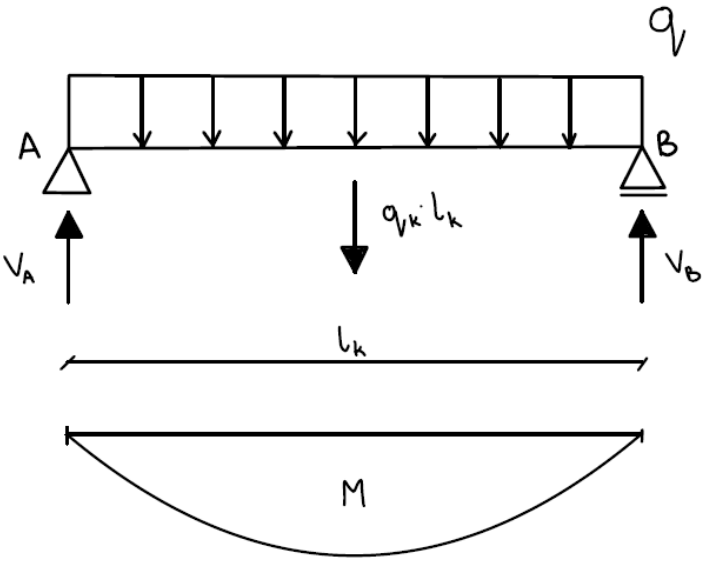
$\boldsymbol{b_k = 0,077m}$

$\boldsymbol{h_k = 0,231m}$

$$\boldsymbol{W = \frac{0,077 \cdot 0,231^2}{6} = 0,00068m^3}$$

I wariant

W wariancie pierwszym rozpatrzono belkę bez wspornika.



$$\boldsymbol{M = \frac{q_d \cdot {l_k}^2}{8}} [\boldsymbol{kN \cdot m}]$$

$\boldsymbol{l_k}$ – długość obliczeniowa belki

$\boldsymbol{l_k = 5,456m}$

$\boldsymbol{q_d}$ - obciążenie obliczeniowe

Aby wyznaczyć $\boldsymbol{q_d}$ należy obliczyć kryteria mieszane. Stosuje się dwie kombinacje, przyjmuje się $\boldsymbol{q_d}$ równe większej z wyznaczonych wartości.

1. $\boldsymbol{q_d} = \sum \boldsymbol{\gamma_{gi} \cdot g_{ki}} + \gamma_{q1} \cdot \boldsymbol{\psi_{01}} \cdot q_{k1} \, [\frac{\boldsymbol{kN}}{\boldsymbol{m}}]$
2. $\boldsymbol{q_d} = \sum \boldsymbol{\gamma_{gi} \cdot \xi_i \cdot g_{ki}} + \gamma_{q1} \cdot q_{k1} \, [\frac{\boldsymbol{kN}}{\boldsymbol{m}}]$

Gdzie:

$\boldsymbol{\gamma_{gi}}$ - Współczynnik bezpieczeństwa dla obciążeń stałych

$\boldsymbol{\gamma_{gi} = 1,35}[-]$

$\boldsymbol{\xi_i}$ - Współczynnik redukcyjny dla obciążeń stałych

$\boldsymbol{\xi_i = 0,85} \, [-]$

γ_{q1} - Współczynnik bezpieczeństwa dla obciążeń zmiennych

$\gamma_{q1} = \boldsymbol{1,5}[-]$

$\boldsymbol{\psi_{01}}$ - Współczynnik redukcyjny dla obciążeń zmiennych

$\boldsymbol{\psi_{01} = 0,7}[-]$

$\boldsymbol{g_{ki}}$ – Suma obciążeń stałych

$\boldsymbol{g_{ki} = 0,6226 \, \frac{kN}{m}}$

q_{k1} – wartość wiodącego obciążenia zmiennego

$q_{k1} = \mathbf{0,72}\,\frac{\boldsymbol{kN}}{\boldsymbol{m}}$

$$\boldsymbol{q_{d1} = 1,35 \cdot 0,6226 + 1,5 \cdot 0,7 \cdot 0,72 = 1,597\ \frac{kN}{m}}$$

$$\boldsymbol{q_{d2} = 1,35 \cdot 0,85 \cdot 0,6226 + 1,5 \cdot 0,72 = 1,766\ \frac{kN}{m}}$$

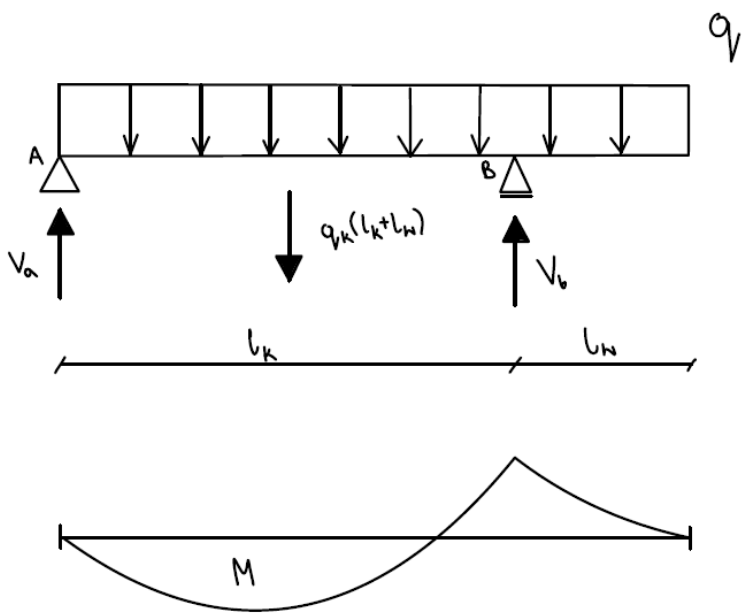
$$\boldsymbol{1,766 > 1,597\ [\frac{kN}{m}]}$$

$q_d = \mathbf{1,766}$

$$\boldsymbol{M = \frac{1,766 \cdot 5,456^2}{8} = 6,571\ kN \cdot m}$$

II wariant

W wariancie drugim rozpatrzono belkę ze wspornikiem $\boldsymbol{l_w}$.



$$\boldsymbol{M = \frac{[q \cdot (l_k + l_w) - \frac{q^2 \cdot (l_k + l_w)^2}{2 \cdot l_k}]^2}{2 \cdot q} [kN \cdot M]}$$

$$\boldsymbol{M = \frac{[1,766 \cdot (5,456 + 0,8) - \frac{1,766^2 \cdot (5,456 + 0,8)^2}{2 \cdot 5,456}]^2}{2 \cdot 1,766} = 0,005376\ kN \cdot m}$$

W dalszych obliczeniach uwzględniono moment zginający o wyższej wartości, czyli dla belki w wariancie I.

$$\boldsymbol{\sigma_{m,d} = \frac{6,571}{0,0006848} \cdot 10^{-3} = 9,595\ MPa}$$

$$\boldsymbol{\sigma_{m,d} \leq f_{m,d}\ [MPa]}$$

$$\boldsymbol{9,595 \leq 21,54 [MPa]}$$

Przyjęty kształt i przekrój poprzeczny krokwi spełnia SGN

1.4.2. Obliczenie stanu granicznego użytkowalności SGU

$$\boldsymbol{U_{inst} \leq W_{inst}[m]}$$

Gdzie:

$\boldsymbol{U_{inst}}$ - ugięcie doraźne (chwilowe) [m]

$\boldsymbol{W_{inst}}$ - ugięcie doraźne dopuszczalne [m]

1) Obliczenie ugięcia doraźnego dopuszczalnego

$$\boldsymbol{W_{inst} = \frac{l_k}{350}[m]}$$

$$\boldsymbol{W_{inst} = \frac{5,456}{350} = 0,01559m}$$

2) Obliczenie ugięcia doraźnego (chwilowego)

$\boldsymbol{U_{inst} = U_{inst,Gk+Qk} = \frac{5}{384}\frac{(\sum g_k + q_k)\cdot l_k^4}{E_{0,mean}\cdot J}}$ [m]

Gdzie:

$\boldsymbol{g_k = 0,6226\ m}$

$\boldsymbol{q_k = 0,72\frac{kN}{m^3}}$

$\boldsymbol{l_k = 5,456\ m}$

$\boldsymbol{E_{0,mean}}$ - Średni moduł sprężystości podłużnej dla drewna sosnowego klasy C35 [kPa]

$\boldsymbol{E_{0,mean} = 13000000\ kPa}$

J – moment bezwładności przekroju krokwi $[\boldsymbol{m^4}]$

$$\boldsymbol{J = \frac{b_k \cdot h_k^3}{12}\,[m^4]}$$

$\boldsymbol{b_k = 0,077\ m}$

$\boldsymbol{h_k = 0,231\ m}$

$$\boldsymbol{J = \frac{0,077 \cdot 0,231^3}{12} = 0,0007909\ m^4}$$

$$\boldsymbol{U_{inst} = \frac{5}{384}\frac{(0,6226 + 0,72) \cdot 5,456^4}{13000000 \cdot 0,0007909} = 0,01507\ [m]}$$

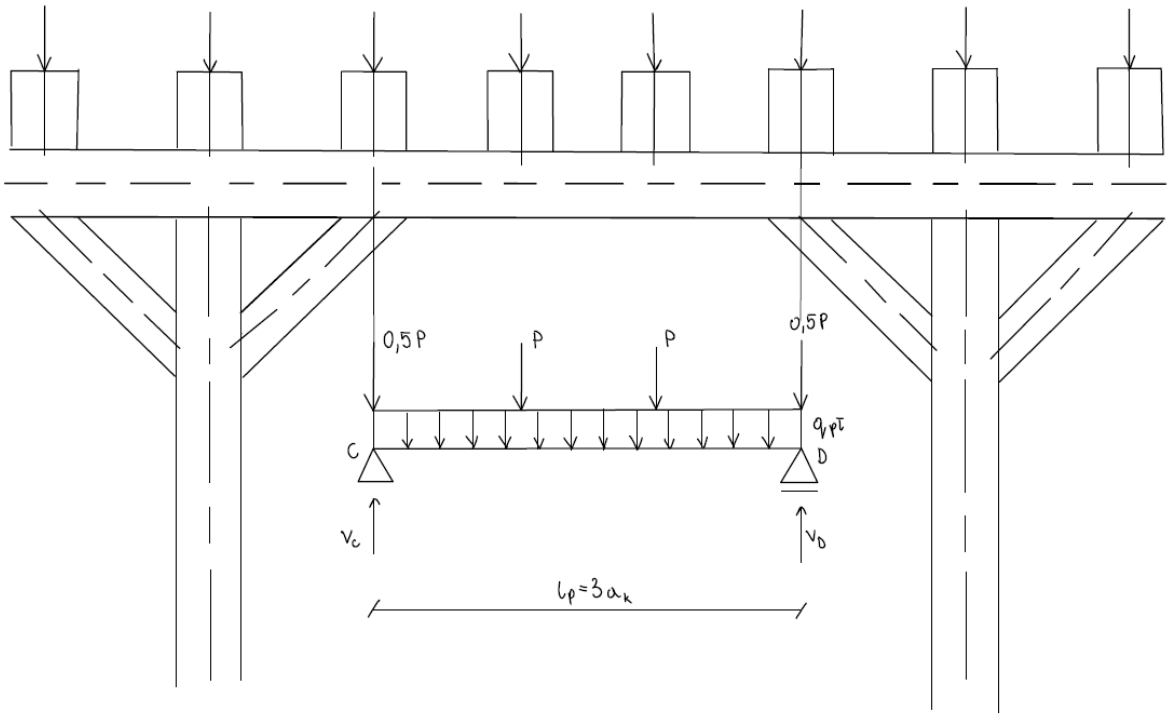
$$\boldsymbol{U_{inst} \leq W_{inst}[m]}$$

$$\boldsymbol{0,01507 \leq 0,01559[m]}$$

Przyjęty przekrój poprzeczny krokwi spełnia SGU

2. PROJEKT PŁATWI

2.1. Ustalenie schematu statycznego



2.2. Ustalenie obciążeń w celu sprawdzenia SGN dla płatwi

1) Ciężar własny płatwi ($g_d^{płatew}$)

$$g_k^{płatew} = \gamma_{obj}^{dr} \cdot b_p \cdot h_p [\frac{kN}{m_b}]$$

$$g_d^{płatew} = g_k^{płatew} \cdot \gamma_f [\frac{kN}{m_b}]$$

Gdzie:

γ_{obj}^{dr} – ciężar objętościowy drewna sosnowego klasy C35 $[\frac{kN}{m^3}]$

$\gamma_{ob}^{dr} = 4,000 \frac{kN}{m^3}$

b_p – szerokość płatwi [m]

$\boldsymbol{b_p = 0,1\ m}$

$\boldsymbol{h_p}$ – wysokość płatwi [m]

$\boldsymbol{h_p = 0,2\ m}$

$\boldsymbol{\gamma_f}$ – współczynnik obciążenia = 1,35[-]

$$\boldsymbol{g_k^{płatew} = 4,000 \cdot 0,1 \cdot 0,2 = 0,08 \frac{kN}{m}}$$

$$\boldsymbol{g_d^{płatew} = 0,08 \cdot 1,35 = 0,108 \frac{kN}{m}}$$

2) Obciążenia „od krokwi”

$$\boldsymbol{g_d^{krokwie} = \frac{2V_a}{a_k} [\frac{kN}{m_b}]}$$

Gdzie:

$\boldsymbol{a_k = 1\ m}$

$\boldsymbol{V_a}$ - reakcja podpory w krokwi obciążonej obciążeniem $q_{max,d}$ (wariant I – bez wspornika)

$\boldsymbol{V_a = 4,701\ kN}$

$\boldsymbol{l_k}$ – długość krokwi [m]

$\boldsymbol{l_k = 5,456\ m}$

$$\boldsymbol{g_d^{krokwie} = \frac{2 \cdot 4,701}{1} = 9,403\ \frac{kN}{m}}$$

3) Obciążenia całkowite – kombinacje obciążeń

$$q_d^{pł} = g_d^{płatew} + g_d^{krokwie} [\frac{kN}{m_b}]$$

$$q_d^{pł} = 0,108 + 9,403 = 9,511 \ \frac{kN}{m_b}$$

2.3. Sprawdzenie SGN dla płatwi

$$\sigma_{m,d} \leq f_{m,d} \ [MPa]$$

1) Obliczenie $\sigma_{m,d}$ - naprężenie zginające dla obliczeniowych wartości obciążeń działających na płatew [MPa]

$$\sigma_{m,d} = \frac{M_{max}^{pł}}{W^{pł}} [MPa]$$

Gdzie:

M_{max} – wartość momentu maksymalnego w belce [kNm]

W - wskaźnik przekroju, dla krokwi o przekroju prostokątnym przyjmuje postać:

$$W^{pł} = \frac{b_{pł} \cdot h_{pł}^2}{6} [m^3]$$

$b_{pł} = 0,1 \ m$

$h_{pł} = 0,2 \ m$

$$W^{pł} = \frac{0,1 \cdot 0,2^2}{6} = 0,000667 \ m^3$$

$$M_{max} = \frac{q_d^{pł} \cdot l_p^2}{8} \; [kNm]$$

$$q_d^{pł} = 9,511 \; \frac{kN}{m_b}$$

$$l_p = 3,000 \; m$$

$$M_{max} = \frac{9,511 \cdot 3,000^2}{8} = 10,70 \; kNm$$

$$\sigma_{m,d} = \frac{10,70}{0,000667} = 16,05 \; MPa$$

$$f_{m,d} = \frac{f_{m,k} \cdot k_{mod}}{\gamma_m} = \frac{35 \cdot 0,8}{1,3} = 21,54 \; MPa$$

$$\sigma_{m,d} \leq \; f_{m,d} \; [MPa]$$

$$16,05 \leq \; 21,54 \; [MPa]$$

Optymalizacja:

$$0,7 \; \leq \frac{\sigma_{m,d}}{f_{m,d}} \leq 1$$

$$0,7 \; \leq 0,75 \leq 1$$

Przyjęty kształt i przekrój poprzeczny płatwi spełnia SGN

2.4. Sprawdzenie SGU dla płatwi

$$U_{inst} \leq W_{inst}\,[m]$$

W_{inst} - ugięcie doraźne dopuszczalne [m].

$$W_{inst} = \frac{l_p}{350}\,[m]$$

Gdzie:

$l_p = 3,00\ m$

$$W_{inst} = \frac{3,00}{350} = 0,008571\ m$$

U_{inst} – ugięcie doraźne [m]

$$U_{inst} = \frac{5}{384}\frac{(g_k + q_k + g_k^{płatew}) \cdot l_p^4}{E_{0,mean} \cdot J}\,[m]$$

Gdzie:

$g_k = 0,6226\ \frac{kN}{m}$

$q_k = 0,7200\ \frac{kN}{m}$

$g_k^{płatew} = 0,08\ \frac{kN}{m}$

$l_p = 3,00\ m$

$E_{0,mean} = 13000000\ GPa$

J – moment bezwładności [m^4]

$$J = \frac{b_p \cdot h_p^3}{12} = \frac{0,1 \cdot 0,2^3}{12} = 0,0000667\ m^4$$

$$U_{inst} = \frac{5}{384} \frac{(0,6226 + 0,7200 + 0,08) \cdot 3,000^4}{13000000 \cdot 0,0000667} = 0,0017\ m$$

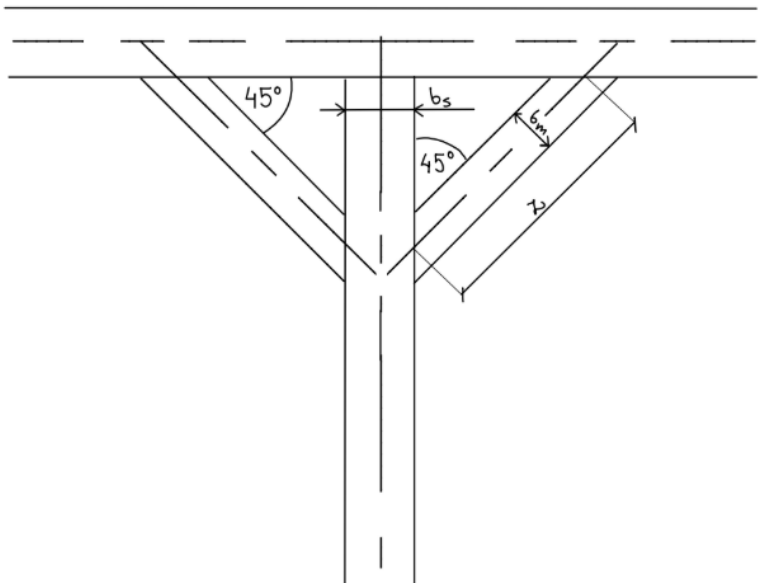
$$U_{inst} \leq W_{inst}\ [m]$$

$$0,0017 \leq 0,0086\ [m]$$

Przyjęty przekrój poprzeczny płatwi spełnia SGU

3. PROJEKT SŁUPA

3.1. Zaprojektowanie przekroju poprzecznego słupa



3.2. Ustalenie schematu statycznego słupa

3.3. PODDASZE UŻYTKOWE

3.3.1. Zestawienie obciążeń działających na słup

1) Obciążenia od krokwi

$$N_{d,1} = 10 \cdot V_a \; [kN]$$

$V_a = 4,701 \; kN$

$N_{d,1} = 10 \cdot 4,701 = 47,01 \; kN$

2) Ciężar własny płatwi o długości $5a_k$

$$N_{d,2} = \gamma_{obj}^{dr} \cdot b_p \cdot \; h_p \cdot 5a_k \cdot \gamma_f \; [kN]$$

Gdzie:

$\gamma_{obj}^{dr} = 4,00 \frac{kN}{m^3}$

$b_p = 0,1 \; m$

$h_p = 0,2 \; m$

$a_k = 1,00 \; m$

$\gamma_f = 1,35 \; [-]$

$$N_{d,2} = 4,00 \cdot 0,1 \cdot \; 0,2 \cdot 5 \cdot 1 \cdot 1,35 = 0,54 \; kN$$

3) Obciążenie od mieczy

$$N_{d,3} = 2 \cdot \gamma_{obj}^{dr} \cdot b_m^2 \cdot \ z \cdot \gamma_f \ [kN]$$

Gdzie:

b_m – przekrój miecza (poddasze)

$b_m = 0,11\ m$

z – długość miecza

$z = \sqrt{2} \cdot a_k = \sqrt{2} \cdot 1,00 = 1,414\ m$

$$N_{d,3} = 2 \cdot 4,00 \cdot 0,11^2 \cdot \ 1,414 \cdot 1,35 = \ 0,09241\ kN$$

4) Ciężar własny słupa

$$N_{d,4} = \gamma_{obj}^{dr} \cdot b_s^2 \cdot \ h_s^{poddasze} \cdot \gamma_f \ [kN]$$

Gdzie:

b_s – przekrój słupa (poddasze)

$b_s = 0,11\ m$

$h_s^{poddasze} = s + h_i \ \geq 2,5\ m$

s = 1 m

$h_i = tg\alpha \cdot b$

$\alpha = 20^0$

b = 5,5 m

$h_i = tg(20^0) \cdot 5,5 = 2,002\ m$

$$h_s^{poddasze} = 1 + 2,002 = 3,002\ m$$

$$N_{d,4} = 4,00 \cdot 0,11^2 \cdot\ 3,002 \cdot 1,35 = 0,1961\ kN$$

5) Obciążenie całkowite działające na słup

$$N_d = \sum_{i=1}^{4} N_{d,i}\ [kN]$$

$$N_d = 47,01 + 0,5400 +\ 0,09241 + 0,1961 = 47,84\ kN$$

3.3.2. Sprawdzenie warunków stanu granicznego nośności (SGN) słupa

$$\sigma_{c,0,d} \leq f_{c,0,d}\ [MPa]$$

$\sigma_{c,0,d}$ - obliczeniowe naprężenie ściskające wzdłuż włókien

$f_{c,0,d}$ - wytrzymałość obliczeniowa na ściskanie wzdłuż włókien

$$f_{c,0,d} = \frac{f_{c,0,k} \cdot k_{mod}}{\gamma_m}\ [MPa]$$

Gdzie:

$\boldsymbol{f_{c,0,k}}$ - wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie wzdłuż włókien zależna od rodzaju drewna (drewno klasy C35)

$\boldsymbol{f_{c,0,k} = 25\ MPa}$

$\boldsymbol{\gamma_m}$ - współczynnik materiałowy, dla drewna litego

$\boldsymbol{\gamma_m = 1,3}\ [-]$

$\boldsymbol{k_{mod}}$ - współczynnik modyfikujący wytrzymałość z uwagi na czas trwania obciążeń (PN EN 1995-1-1)

$\boldsymbol{k_{mod} = 0,8}\ [-]$

$$\boldsymbol{f_{c,0,d} = \frac{25 \cdot 0,8}{1,3} = 15,38\ MPa}$$

$$\boldsymbol{\sigma_{c,0,d} = \frac{N_d}{A_d \cdot k_c}\ [MPa]}$$

Gdzie:

$\boldsymbol{N_d = 47,84\ kN}$

$\boldsymbol{A_d}$ - pole przekroju obliczeniowego słupa zależne od występowania ewentualnych osłabień, ich wielkości i charakteru $[\boldsymbol{m^2}]$

$\boldsymbol{A_d = b_s^2 = 0,0121\ m^2}$

$\boldsymbol{k_c}$ - współczynnik wyboczenia zależy od klasy użytkowania, klasy drewna, wilgotności drewna oraz od smukłości słupa

$\boldsymbol{k_c(C, \lambda_C)}$

C – klasa drewna (C=35)

$\boldsymbol{\lambda_C}$ – smukłość [-]

$$\boldsymbol{\lambda_C = \frac{l_c}{i_{min}}}\ [-]$$

$\boldsymbol{l_c}$ - długość wyboczeniowa słupa zależna od jego długości teoretycznej i sposobu zamocowania [m]

$\boldsymbol{i_{min}}$ - minimalny promień bezwładności przekroju [m]

$$\boldsymbol{l_c = \mu \cdot h_s\ [m]}$$

$\boldsymbol{\mu}$ - współczynnik zamocowania [-]

$\boldsymbol{\mu = 1,0}$ (zamocowanie przegubowe)

$\boldsymbol{h_s = 3,002\ m}$

$$\boldsymbol{l_c = 1 \cdot 3,002 = 3,002\ m}$$

$$\boldsymbol{i_{min} = b_s \cdot \frac{\sqrt{3}}{6} = 0,11 \cdot \frac{\sqrt{3}}{6} = 0,03175\ m}$$

$$\boldsymbol{\lambda_C = \frac{3,002}{0,03175} = 94,53}\ [-]$$

$$\boldsymbol{k_c(35; 94,53) = 0,312}$$

$$\boldsymbol{\sigma_{c,0,d} = \frac{N_d}{A_d \cdot k_c} = \frac{47,84}{0,0121 \cdot 0,312} = 12,67\ MPa}$$

$$\boldsymbol{\sigma_{c,0,d} \leq f_{c,0,d}\ [MPa]}$$

$$\boldsymbol{12,67 \leq 15,38\ [MPa]}$$

Przyjęty przekrój poprzeczny słupa spełnia SGN

3.4. MAGAZYN

3.4.1. Zestawienie obciążeń działających na słup

1) Obciążenia od krokwi

$$N_{d,1} = 10 \cdot V_a = 10 \cdot 4,701 = 47,01\ kN$$

2) Ciężar własny płatwi o długości $5a_k$

$$N_{d,2} = \gamma_{obj}^{dr} \cdot b_p \cdot\ h_p \cdot 5a_k \cdot \gamma_f = 4,00 \cdot 0,1 \cdot\ 0,2 \cdot 5 \cdot 1,00 \cdot 1,35 = 0,54\ kN$$

3) Obciążenie od mieczy

$$N_{d,3} = 2 \cdot \gamma_{obj}^{dr} \cdot b_m^2 \cdot\ z \cdot \gamma_f = 2 \cdot 4,00 \cdot 0,11^2 \cdot\ 1,4142 \cdot 1,35 =\ 0,3055\ kN$$

4) Ciężar własny słupa

$$N_{d,4} = \gamma_{obj}^{dr} \cdot b_s^2 \cdot\ h_s^{magazyn} \cdot \gamma_f\ [kN]$$

Gdzie:

b_s – przekrój słupa (magazyn)

$b_s = 0,2\ m$

$$h_s^{magazyn} = |p.t.| - h_{posadzka} + h_2 + h_{konstr} + h_s^{poddasze}$$

p.t. = -1,8 m

$\boldsymbol{h_{posadzka} = 0,3\ m}$

$\boldsymbol{h_2 = 2,65\ m}$

$\boldsymbol{h_{konstr} = 0,265\ m}$

$\boldsymbol{h_s^{poddasze} = 3,002\ m}$

$$\boldsymbol{h_s^{magazyn} = |-1,8| - 0,3 + 2,65 + 3,002 + 0,265 = 7,417\ m}$$

$$\boldsymbol{N_{d,4} = 4,00 \cdot 0,2^2 \cdot\ 7,417 \cdot 1,35 = 1,602\ kN}$$

5) Obciążenie całkowite działające na słup

$$\boldsymbol{N_d = \sum_{i=1}^{4} N_{d,i}\ [kN]}$$

$$\boldsymbol{N_d = 47,01 + 0,54 +\ 0,3055 + 1,602 = 49,46\ kN}$$

3.4.2. Sprawdzenie warunków stanu granicznego nośności (SGN) słupa

$$\boldsymbol{\sigma_{c,0,d} \leq f_{c,0,d}\ [MPa]}$$

$\boldsymbol{\sigma_{c,0,d}}$ - obliczeniowe naprężenie ściskające wzdłuż włókien

$\boldsymbol{f_{c,0,d}}$ - wytrzymałość obliczeniowa na ściskanie wzdłuż włókien

$$\boldsymbol{f_{c,0,d} = \frac{f_{c,0,k} \cdot k_{mod}}{\gamma_m} = 15,38\ MPa}$$

$$\boldsymbol{\sigma_{c,0,d} = \frac{N_d}{A_d \cdot k_c}\ [MPa]}$$

Gdzie:

$\boldsymbol{N_d = 49,46\ kN}$

$\boldsymbol{A_d = b_s^2 = 0,2^2 = 0,04\ m^2}$

$\boldsymbol{k_c}$ - współczynnik wyboczenia zależy od klasy użytkowania, klasy drewna, wilgotności drewna oraz od smukłości słupa

$\boldsymbol{k_c(C, \lambda_C)}$

C – klasa drewna (C=35)

$\boldsymbol{\lambda_C}$ – smukłość [-]

$$\boldsymbol{\lambda_C = \frac{l_c}{i_{min}}}[-]$$

$\boldsymbol{l_c}$ - długość wyboczeniowa słupa zależna od jego długości teoretycznej i sposobu zamocowania [m]

$\boldsymbol{i_{min}}$ - minimalny promień bezwładności przekroju [m]

$\boldsymbol{l_c = \mu \cdot h_s\ [m]}$

$\boldsymbol{\mu}$ - współczynnik zamocowania [-]

$\boldsymbol{\mu = 1,0}$ (zamocowanie przegubowe)

$\boldsymbol{h_s = 7,417\ m}$

$\boldsymbol{l_c = 1 \cdot 7,417 = 7,417\ m}$

$$\boldsymbol{i_{min} = b_s \cdot \frac{\sqrt{3}}{6} = 0,2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{6} = 0,05774m}$$

$$\lambda_C = \frac{7,417}{0,05774} = 128,5\ [-]$$

$$k_c(35; 128,5) = 0,176$$

$$\sigma_{c,0,d} = \frac{N_d}{A_d \cdot k_c}\ [MPa]$$

$$\sigma_{c,0,d} = \frac{49,46}{0,04 \cdot 0,176} = 7,025\ MPa$$

$$\sigma_{c,0,d} \leq f_{c,0,d}\ [MPa]$$

$$7,025 \leq 15,38\ [MPa]$$

Przyjęty przekrój poprzeczny słupa spełnia SGN

4. PROJEKT STROPU

Strop stanowi poziomą przegrodę konstrukcyjną, która wyznacza poszczególne kondygnacje budynku. W jego budowie wyróżniamy ustrój nośny oraz – dobierane odpowiednio do przeznaczenia pomieszczeń – warstwy wykończeniowe (podłogę, tynk sufitowy) i izolacyjne (termiczną oraz akustyczną).

Zadaniem ustroju nośnego jest przenoszenie obciążeń stałych (ciężar własny, ściany działowe) oraz zmiennych (użytkowych). Ponadto strop pełni kluczową rolę w zapewnieniu sztywności przestrzennej budynku poprzez integrację ścian nośnych. Istotnym elementem tego układu jest wieniec żelbetowy, wykonywany na obwodzie stropu, który spina konstrukcję.

W projekcie zastosowano strop typu Teriva I- BIS.

4.1. Zebranie obciążeń działających na strop

1) Ciężar własny

$$\boldsymbol{g_{k,1} = m_{stropu} \cdot g \cdot 10^{-3}} \ [\frac{\boldsymbol{kN}}{\boldsymbol{m^2}}]$$

Gdzie:

$\boldsymbol{m_{stropu}}$ – gramatura stropu [$\frac{\boldsymbol{kg}}{\boldsymbol{m^2}}$]

$\boldsymbol{m_{stropu} = 338 \frac{kg}{m^2}}$ (rodzaj stropu: Teriba I-BIS)

g = 10 [$\frac{\boldsymbol{m}}{\boldsymbol{s^2}}$]

$$\boldsymbol{g_{k,1} = 338 \cdot 10 \cdot 10^{-3} = 3,38 \ \frac{kN}{m^2}}$$

2) Ciężar warstw niekonstrukcyjnych

$$\boldsymbol{g_{k,2} = 0,7 \ \frac{kN}{m^2}}$$

3) Obciążenia zmienne użytkowe

$\boldsymbol{q_k}$ - wartość charakterystyczna równomiernie rozłożonych obciążeń [$\frac{\boldsymbol{kN}}{\boldsymbol{m^2}}$]

$$\boldsymbol{q_{k,3} = 2 \ \frac{kN}{m^2}}$$

$\boldsymbol{Q_k}$ - wartość charakterystyczna obciążeń skupionych [$\frac{\boldsymbol{kN}}{\boldsymbol{m^2}}$]

$$\boldsymbol{Q_k = 2 \ \frac{kN}{m^2}}$$

4) Obciążenie zastępcze od ścian działowych (zabudowa z betonu komórkowego)

$$g_{śc} \leq 1,0 \ \frac{kN}{mb}$$

$$q_{k,4} = 0,5 \ \frac{kN}{m^2}$$

5) Obciążenie uzupełniające

$$q_{k,uz} = g_{k,2} + q_{k,3} + q_{k,4} \ [\frac{kN}{m^2}]$$

$$q_{k,uz} = 0,7 + 2 + 0,5 = 3,2 \ \frac{kN}{m^2}$$

6) Nośność stropu

$$q_{dop} = 3,83 \ \frac{kN}{m^2}$$

4.2. Sprawdzenie nośności stropu.

$$q_{k,uz} \leq q_{dop} \ [\frac{kN}{m^2}]$$

$$3,2 \leq 3,83 \ [\frac{kN}{m^2}]$$

Spełnione są wszystkie istotne warunki normowe (SGN, SGU). Strop został zaprojektowany poprawnie.

5. PROJEKT ŚCIANY NOŚNEJ – KONSTRUKCJA MUROWA NIEZBROJONA

5.1. Ustalenie schematu statycznego

5.2. Zebranie obciążeń

$$N_{S,d} = N_{1,d} + N_{2,d} + N_{3,d} + N_{4,d} + N_{5,d} + N_{6,d}\ [kN]$$

$N_{S,d}$ – wartość obliczeniowa pionowego obciążenia ściany

1) Obciążenie „od krokwi”

$$N_{1,d} = P = 2 \cdot V_A [kN]$$

Gdzie:

$V_A = 4,701\ kN$

$$N_{1,d} = 2 \cdot 4,701 = 9,402\ kN$$

2) Obciążenie od ciężaru płatwi

$$N_{2,d} = b_p \cdot h_p \cdot l_p \cdot \gamma_{obj}^{dr} \cdot \gamma_f [kN]$$

Gdzie:

b_p – szerokość płatwi [m]

$b_p = 0,1\ m$

h_p – wysokość płatwi [m]

$h_p = 0,2\ m$

$l_p = 1\ m$ (1 m ściany)

$\gamma_{obj}^{dr} = 4,00\ \frac{kN}{m^3}$

$\gamma_f = 1,35\ [-]$

$$N_{2,d} = 0,1 \cdot 0,2 \cdot 1 \cdot 4,00 \cdot 1,35 = 0,108\ kN$$

3) Obciążenie od mieczy (x2)

$$N_{3,d} = b_m \cdot b_m \cdot z \cdot \gamma_{obj}^{dr} \cdot \gamma_f \cdot 2[kN]$$

Gdzie:

b_m – przekrój miecza

$b_m = 0,11\ m$

z – długość miecza

$z = 1,4142\ m$

$\gamma_{obj}^{dr} = 4,00\ \frac{kN}{m^3}$

$\gamma_f = 1,35\ [-]$

$$N_{3,d} = 0,11 \cdot 0,11 \cdot 1,4142 \cdot 4,00 \cdot 1,35 \cdot 2 = 0,09241\ kN$$

4) Obciążenie od słupa

$$N_{4,d} = b_s \cdot b_s \cdot h_s \cdot \gamma_{obj}^{dr} \cdot \gamma_f\ [kN]$$

Gdzie:

b_s – przekrój słupa [m]

$b_s = 0,11\ m$

h_s – długość słupa [m]

$h_s = 3,002\ m$

$\gamma_{obj}^{dr} = 4,00\ \frac{kN}{m^3}$

$\gamma_f = 1,35\ [-]$

$$N_{4,d} = 0,2 \cdot 0,2 \cdot 3,002 \cdot 4,00 \cdot 1,35 = 8,010\ kN$$

5) Obciążenie od stropu

$$N_{5,d} = (\Sigma g_{ki} \cdot b \cdot \gamma_f + \Sigma q_{ki} \cdot b \cdot \gamma_f) \cdot 1m_b \; [kN]$$

Gdzie:

g_{ki} – ciężar własny stropu

$g_{ki} = 4,08 \; \frac{kN}{m^2}$

b – szerokość budynku [m]

$b = 5,5 \; m$

q_{ki} – obciążenie uzupełniające stropu

$q_{ki} = 2,5 \; \frac{kN}{m^2}$

$\gamma_f = 1,35 \; [-]$

$$N_{5,d} = (4,08 \cdot 5,5 \cdot 1,35 + 2,5 \cdot 5,5 \cdot 1,35) \cdot 1 = 48,86 \; kN$$

6) Ciężar własny ściany

$$N_{6,d} = b_{ściany} \cdot l_{ściany} \cdot h_{ściany} \cdot \gamma_{obj}^{muru} \cdot \gamma_f \; [kN]$$

$b_{ściany}$ – grubość ściany nośnej zewnętrznej [m]

$b_{ściany} = 0,188 \; m$

$l_{ściany} = 1 \; m$

$h_{ściany} = h_2 = 2,65 \; m$

γ_{obj}^{muru} – gęstość Pustaka Max 188 $[\frac{kg}{m^3}]$

$\gamma_{obj}^{muru} = 13,00 \; \frac{kN}{m^3}$

$\gamma_f = 1,35 \; [-]$

$$N_{6,d} = 0,188 \cdot 1 \cdot 2,65 \cdot 13,00 \cdot 1,35 = 8,743 \; kN$$

7) Suma obciążeń

$$N_{S,d} = 9,402 + 0,108 + 0,09241 + 8,010 + 48,86 + 8,743 = 75,21\ kN$$

5.3. Obliczenie nośności muru niezbrojonego

$$N_{R,d} = Ø_i \cdot A \cdot f_d [kN]$$

Gdzie:

$Ø_i$ - współczynnik redukcyjny, zależny od mimośrodu niezamierzonego e_a [-]

A - pole przekroju muru (ściany) [m^2]

f_d - wytrzymałość obliczeniowa muru na ściskanie [MPa]

1) Obliczenie pola przekroju muru ściany

$$A = 1m_b \cdot b_{ściany} = 1 \cdot 0,188 = 0,188\ m^2$$

2) Określenie $Ø_i$ (współczynnika redukcyjnego)

Materiał, z którego wykonano elementy murowane to Pustak Max 188, należy on do grupy nr 2.

Zatem wzór stosowany do określenia $Ø_i$ to:

$$Ø_i = 1 - \frac{2e_a}{t} [-]$$

Gdzie:

e_a – mimośród niezamierzony [m]

$e_a = \frac{h_2}{300} = \frac{2,65}{300} = 0,0083\ m\ \leq 0,01\ m$, więc zakładam $e_a = 0,01\ m$

t – grubość (szerokość) ściany (muru) [mm], t = 0,188 m

$$\emptyset_i = \mathbf{1} - \frac{\mathbf{2 \cdot 0,01}}{\mathbf{0,188}} = \mathbf{0,8936}\ [-]$$

3) Określenie wytrzymałości obliczeniowej muru na ściskanie ($\boldsymbol{f_d}$)

$$\boldsymbol{f_d} = \frac{\boldsymbol{f_k}}{\boldsymbol{\gamma_m}} \cdot \eta_A\ [\boldsymbol{MPa}]$$

Gdzie:

$\boldsymbol{f_k}$ - wytrzymałość charakterystyczna muru na ściskanie [MPa]

$\boldsymbol{\gamma_m}$ - współczynnik bezpieczeństwa muru i zakotwienia [-]

η_A - współczynnik bezpieczeństwa zależny od pola przekroju muru [-]

Wartość $\boldsymbol{f_k}$ odczytano z tabeli, znając wartość $\boldsymbol{f_m}$ i $\boldsymbol{f_b}$, a następnie pomnożono przez odpowiedni współczynnik η, który zależy od grupy elementów murowych.

$\boldsymbol{f_m}$ - średnia wytrzymałość zaprawy na ściskanie [MPa]

$\boldsymbol{f_m = 10\ MPa}$

$\boldsymbol{f_b}$ - znormalizowana wytrzymałość na ściskanie elementu muru [MPa]

$\boldsymbol{f_b = 15\ MPa}$

$\eta_3 = \mathbf{0,80}$ (mur z elementów murowych grupy 2)

$\boldsymbol{f_k = 4,7 \cdot 0,80 = 3,76\ MPa}$

Wartość współczynnika bezpieczeństwa muru i zakotwienia ($\boldsymbol{\gamma_m}$) odczytano z tabeli.

Dla kategorii B wykonania i kategorii II produkcji elementów murowych.

$\boldsymbol{\gamma_m = 2,5}$

Pole przekroju muru jest mniejsze niż 0,3m^2, zatem wytrzymałość obliczeniową f_d należy podzielić przez współczynnik η_A, który odczytano z tabeli.

Dla $\boldsymbol{A = 0,188\ m^2}$, wartość współczynnika $\eta_{\boldsymbol{A}} = \boldsymbol{1,25}$

$$\boldsymbol{f_d = \frac{3,76}{2,5} : 1,25 = 0,9626\ MPa}$$

4) Obliczenie nośności

$$\boldsymbol{N_{R,d} = \emptyset_i \cdot A \cdot f_d = 0,8936 \cdot 0,188 \cdot 0,9626 \cdot 1000 = 161,7\ kN}$$

5.4. Sprawdzenie poprawności projektu ściany.

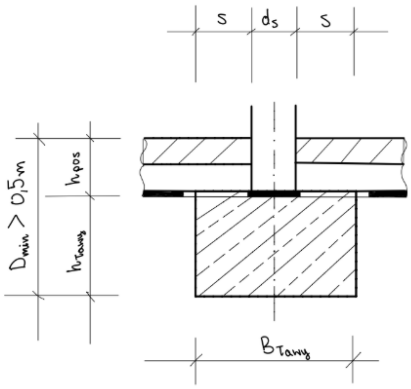
$$\boldsymbol{N_{S,d} \leq N_{R,d}\ [kN]}$$

$$\boldsymbol{75,21 \leq 161,7\ [kN]}$$

Ściana nośna została poprawnie zaprojektowana.

6. <u>PROJEKT FUNDAMENTU</u>

6.1. Ława fundamentowa



6.1.1. Zebranie obciążeń na 1m długości ławy.

1) Obciążenie od dachu przekazywane przez słup

$$\boldsymbol{F_1 = \frac{N_d^s}{5a_k} \cdot 1,0m\ [kN]}$$

Gdzie:

$\boldsymbol{N_d^s}$ - siła sumaryczna w dolnym przekroju słupa, wartość obliczeniowa

$\boldsymbol{N_d^s = 47,84kN}$

$\boldsymbol{a_k}$ – rozstaw osiowy krokwi [m]

$\boldsymbol{a_k = 1,00\ m}$

$$\boldsymbol{F_1 = \frac{47,84}{5 \cdot 1,00} \cdot 1,0 = 9,568\ kN}$$

2) Obciążenie od stropu I

$$\boldsymbol{F_2 = \left(\sum g_{di} + \sum q_{di}\right) \cdot b \cdot 1,0m[kN]}$$

Gdzie:

$\boldsymbol{g_{di}}$ – oddziaływania stałe przekazywane przez strop na ścianę (ciężar własny stropu + warstwa podłogowych)

$\boldsymbol{g_{di} = 4,08\ \frac{kN}{m^2}}$

$\boldsymbol{q_{di}}$ – odziaływania zmienne przekazywane przez strop na ścianę (użytkowe + od ścian działowych)

$\boldsymbol{q_{di} = 2,5\ \frac{kN}{m^2}}$

$\boldsymbol{b}$ – szerokość osiowa budynku [m]

$\boldsymbol{b = 5,5\ m}$

$$\boldsymbol{F_2 = (4,08 + 2,5) \cdot 5,5 \cdot 1,0 = 36,19\ kN}$$

3) Obciążenie od ściany murowanej (o wysokości h_2)

$$\boldsymbol{F_3 = \gamma_{obj}^{ściany} \cdot d_{ściany} \cdot h_2 \cdot \gamma_f \cdot 1,0m\ [kN]}$$

Gdzie:

$\boldsymbol{\gamma_{obj}^{ściany} = 13,00\ \frac{kN}{m^3}}$

$\boldsymbol{d_{ściany} = 0,188\ m}$

$\boldsymbol{h_2 = 2,65\ m}$

$\boldsymbol{\gamma_f = 1,35}\ [-]$

$$\boldsymbol{F_3 = 13,00 \cdot 0,188 \cdot 2,65 \cdot 1,35 \cdot 1 = 8,743\ kN}$$

4) Obciążenie od stropu II

$$\boldsymbol{F_2 = \left(\sum g_{di} + \sum q_{di}\right) \cdot b \cdot 1,0m[kN]}$$

$$\boldsymbol{F_4 = F_2 = 36,19\ kN}$$

5) Obciążenie od ściany żelbetowej (o wysokości >h_1)

$$\boldsymbol{F_5 = \gamma_{obj}^{żelbet} \cdot d_{ściany} \cdot (h_1 + h_{posadzki}) \cdot \gamma_f \cdot 1,0m\ [kN]}$$

Gdzie:

$\boldsymbol{\gamma_{obj}^{żelbet} = 25\ MPa}$

$\boldsymbol{d_{ściany} = 0,188\ m}$

h_1 = 2,5 m

$\boldsymbol{h_{posadzki} = 0,15\ m}$

$\boldsymbol{\gamma_f = 1,35}\ [-]$

$$\boldsymbol{F_5 = 25 \cdot 0,188 \cdot (2,5 + 0,15) \cdot 1,35 \cdot 1 = 16,81\ kN}$$

6) Obciążenie od posadzki betonowej

$$\boldsymbol{F_6 = \gamma_{obj}^{beton} \cdot b \cdot h_{posadzki} \cdot \gamma_f \cdot 1,0m\ [kN]}$$

Gdzie:

$\boldsymbol{\gamma_{obj}^{beton} = 24\ MPa}$

b = 5,5 m

$\boldsymbol{h_{posadzki} = 0,15\ m}$

$\boldsymbol{\gamma_f = 1,35}\ [-]$

$$\boldsymbol{F_6 = 24 \cdot 5,5 \cdot 0,15 \cdot 1,35 \cdot 1 = 26,73\ kN}$$

7) Ciężar własny fundamentu – ława żelbetowa

$$\boldsymbol{F_7 = \gamma_{obj}^{żelbet} \cdot h_{ławy} \cdot B_{ławy} \cdot \gamma_f \cdot 1,0m\ [kN]}$$

Gdzie:

$\boldsymbol{\gamma_{obj}^{żelbet} = 25\ MPa}$

$\boldsymbol{h_{ławy}}$ – wysokość ławy [m[

$\boldsymbol{h_{ławy} = 0,40\ m}$

$\boldsymbol{B_{ławy}}$ – szerokość ławy [m]

$\boldsymbol{B_{ławy} = 0,5\ m}$

$\boldsymbol{\gamma_f = 1,35}\ [-]$

$$F_7 = 25 \cdot 0,40 \cdot 0,5 \cdot 1,35 \cdot 1 = 6,75\ kN$$

8) Całkowite obciążenie 1 mb ławy fundamentowej

$$F_{max} = \sum_{1}^{7} F\ [kN]$$

$$F_{max} = 141,0\ kN$$

6.1.2. Sprawdzenie SGN dla ławy fundamentowej

$$q_{rs} \leq m \cdot q_f\ [kPa]$$

Gdzie:

q_{rs} - średnie obliczeniowe obciążenie jednostkowe, jednorodnego podłoża gruntowego [kPa]

m - współczynnik korekcyjny (zależy od metody obliczeniowej oraz sposobu ustalania parametrów gruntu) [-]

Przyjęto: $m = 0,9 \cdot 0,9 = 0,81$

q_f - średni obliczeniowy opór jednostkowy, jednorodnego podłoża gruntowego [kPa]

$q_f = 594\ kPa$

$$m \cdot q_f = 0,81 \cdot 594 = 481,1\ kPa$$

$$q_{rs} = \frac{F_{max}}{L \cdot B}\ [kPa]$$

F_{max} - maksymalne obciążenie działające na fundament [kN],

$F_{max} = 141,0\ kN$

$L \cdot B$ - pole powierzchni fundamentu, na które działa obciążenie [m^2]

$L_{ławy} = 1\ m$

$B_{ławy} = 0,5\ m$

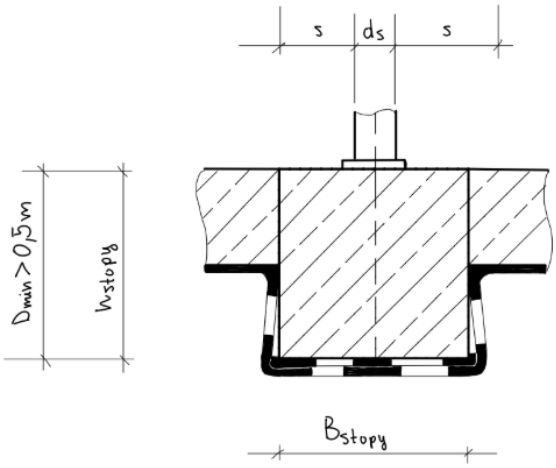
$$q_{rs} = \frac{141,0}{1 \cdot 0,5} = 282,0\ kPa$$

$$q_{rs} \leq m \cdot q_f\ [kPa]$$

$$282,0 \leq 481,1\ [kPa]$$

Stan graniczny nośności SGN dla ławy fundamentowej jest spełniony.

6.2. Stopa fundamentowa



6.2.1. Zebranie obciążeń działających na stopę fundamentową

1) Obciążenie od dachu przekazywane przez słup

$$F_1 = \sum_{1}^{4} N_{di}\ [kN]$$

Gdzie:

N_{di} - siła sumaryczna w dolnym przekroju słupa, wartość obliczeniowa

$$F_1 = 49,46\ kN$$

2) Ciężar własny stopy fundamentowej

$$F_2 = \gamma_{obj}^{beton} \cdot h_{stopy} \cdot B_{stopy} \cdot L_{stopy} \cdot \gamma_f\ [kN]$$

Gdzie:

$\gamma_{obj}^{beton} = 24\ MPa$

h_{stopy} - wartość minimalna równa h_s z warunku 1 i 2

Z warunku geotechnicznego przyjęto $h_s = 0,5\ m$

$B_{stopy} = L_{stopy} = 0,5\ m$

$\gamma_f = 1,35\ [-]$

Ustalenie minimalnej wysokości stopy fundamentowej:

Warunek I:

$$h_s \geq 1,8 \cdot \sqrt{\frac{3,5\ \sigma}{f_{ctk}}} \cdot s$$

Gdzie:

f_{ctk} - charakterystyczna wytrzymałość betonu na rozciąganie [MPa]

$f_{ctk} = 1,9\ MPa$

$$Q_k = \sum_{1}^{4} N_{di} = 49,46\ kN$$

$$\sigma = \frac{Q_k}{L_s \cdot B_s} = \frac{49,46}{0,5 \cdot 0,5} \cdot 10^{-3} = 0,1978\ kN$$

$$1,8 \cdot \sqrt{\frac{3,5\ \sigma}{f_{ctk}}} \cdot s = 1,8 \cdot \sqrt{\frac{3,5 \cdot 0,1978}{1,9}} \cdot 0,1 = 0,1087\ m$$

Warunek II:

$$h_s \geq 0,3 \cdot (L_s - d_s)$$

Gdzie:

L_s – długość stopy [m]

$\boldsymbol{L_s = 0,5\ m}$

$\boldsymbol{d_s}$ – szerokość słupa [m]

$\boldsymbol{d_s = 0,11\ m}$

$$\boldsymbol{0,3 \cdot (L_s - d_s) = 0,3\ (0,5 - 0,11) = 0,09\ m}$$

Przyjęto $\boldsymbol{h_s = 0,5\ m}$

$\boldsymbol{0,5 \geq 0,1087}$

$\boldsymbol{0,5 \geq 0,09}$

Zatem oba warunki minimalnej wysokości stopy fundamentowej zostały spełnione.

$$\boldsymbol{F_2 = 24 \cdot 0,5\ \cdot 0,5 \cdot 0,5 \cdot 1,35 = 4,05\ kN}$$

3) Całkowite obciążenie 1 mb stopy fundamentowej

$$\boldsymbol{F_{max} = \sum_{1}^{2} F = 49,46 + 4,05 = 53,51\ kN}$$

6.2.2. Sprawdzenie SGN dla stopy fundamentowej

$$\boldsymbol{q_{rs} \leq m \cdot q_f\ [kPa]}$$

$$\boldsymbol{m \cdot q_f = 0,81 \cdot 594 = 481,1\ kPa}$$

$$\boldsymbol{q_{rs} = \frac{F_{max}}{L_{stopy} \cdot B_{stopy}}\ [kPa]}$$

$\boldsymbol{F_{max} = 65,74\ kN}$

$\boldsymbol{L_{stopy} = 0,5\ m}$

$$\boldsymbol{B_{stopy} = 0,5\ m}$$

$$q_{rs} = \frac{53,51}{0,5 \cdot 0,5} = 214,0\ kPa$$

$$q_{rs} \leq m \cdot q_f\ [kPa]$$

$$214,0 \leq 481,1\ [kPa]$$

Stan graniczny nośności SGN dla stopy fundamentowej jest spełniony.

7. PROJEKT IZOLACJI TERMICZNEJ ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH

7.1. Ustalenie wartości oporów przejmowania ciepła

Opór przejmowania ciepła (R_s) to parametr określający efektywność wymiany ciepła na styku powietrza i przegrody. Jego wartość zależy od kierunku przepływu ciepła (najmniejszy opór występuje przy przepływie w górę) oraz ruchu powietrza (wiatr obniża opór).

R_{si} - przejmowanie od wewnątrz

R_{se} - przejmowanie od zewnątrz

Opory przejmowania R_{si} i R_{se} przyjęto zgodnie z tabelą:

$$R_{si} = 0,13\ \frac{m^2K}{W}$$

$$R_{se} = 0,04\ \frac{m^2K}{W}$$

7.2. Obliczenie oporu cieplnego warstw jednorodnych

$$R_i = \frac{d_i}{\lambda_i}\ [\frac{m^2K}{W}]$$

Gdzie:

$\boldsymbol{d_i}$ - grubość i-tej warstwy,

$\boldsymbol{\lambda_i}$ - obliczeniowy współczynnik przewodzenia ciepła, gęstość ustalonego strumienia ciepła przepływającego przez jednorodną warstwę materiału, jeżeli spadek temperatury wynosi 1 K na 1 m grubości.

1) Tynk wewnętrzny – gipsowy

$$\boldsymbol{\lambda_1 = 0,8\ \frac{W}{mk}}$$

$$\boldsymbol{d_1 = 0,015m}$$

$$\boldsymbol{R_1 = \frac{d_1}{\lambda_1} = \frac{0,015}{0,8} = 0,01875\frac{m^2K}{W}}$$

2) Wełna mineralna w płytach FRONTROCK FSN.

$$\boldsymbol{\lambda_2 = 0,036\ \frac{W}{mk}}$$

$$\boldsymbol{d_2 = 0,145\ m}$$

$$\boldsymbol{R_2 = \frac{d_2}{\lambda_2} = \frac{0,145}{0,036} = 4,028\frac{m^2K}{W}}$$

3) Mur z cegły Pustak Max 188

$\lambda_3 = 0,22\ \frac{W}{mk}$

$d_3 = 0,188\ m$

$$R_3 = \frac{d_3}{\lambda_3} = \frac{0,188}{0,22} = 0,8545\ \frac{m^2K}{W}$$

4) Tynk zewnętrzny – cementowo-wapienny

$\lambda_4 = 0,8\ \frac{W}{mk}$

$d_4 = 0,02\ m$

$$R_4 = \frac{d_4}{\lambda_4} = \frac{0,02}{0,8} = 0,025\ \frac{m^2K}{W}$$

7.3. Całkowity opór cieplny ściany zewnętrznej

$$R_T = R_{si} + R_1 + R_2 + R_3 + R_4 + R_{se} = 5,096\ \frac{m^2K}{W}$$

7.4. Obliczenie współczynnika przenikania ciepła ściany zewnętrznej

$$U = \frac{1}{R_T} = \frac{1}{5,096} = 0,196\ \frac{W}{m^2K}$$

7.5. Sprawdzenie warunku współczynnika przenikania U_{max}

Dopuszczalne maksymalne wartości współczynnika przenikania ciepła dla przegród w nowo budowanych budynkach zestawia aktualne

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

$$U_{max} = 0,2\ \frac{W}{m^2K}$$

$$U \leq U_{max}\ [\frac{W}{m^2K}]$$

$$0,196 \leq 0,2\ [\frac{W}{m^2K}]$$

Grubość izolacji cieplnej została dobrana poprawnie.